

Széfnyitás

Egy banki széf chipkártyás rendszerének zárszerkezetét lecserélik. Az új zár egy chipkártya azonosításakor egy speciális protokoll szerint jár el.

A zárnak N darab belső állapota van, melyeket 1 -től N -ig sorszámozunk. Bármely i belső állapotban ($1 \leq i \leq N$) a zár generál egy, a chipkártya által olvasható a_i bitet, mely értéke 0 vagy 1 (az adott i belső állapotnál mindig ugyanaz). Ezzel analóg módon egy chipkártyának M darab belső állapota van, melyeket 1 -től M -ig sorszámozunk és bármely j belső állapotban ($1 \leq j \leq M$) a chipkártya generál egy, a zár által olvasható b_j bitet.

A zár képes állapotot váltani egy bit beolvasásának hatására, melyet a jelenlegi állapota és az olvasott bit egyértelműen meghatároz. Formálisan, ha a zár jelenleg az i állapotban van, akkor a 0 bitet olvasva átmegy egy előre megadott $s_{i,0}$ állapotba, míg az 1 hatására az $s_{i,1}$ állapotba megy át ($1 \leq s_{i,0}, s_{i,1} \leq N$). Ezzel analóg módon a chipkártya egy j belső állapotból a 0 vagy az 1 bitet olvasva átmegy a megfelelő $t_{j,0}$, illetve $t_{j,1}$ állapotba ($1 \leq t_{j,0}, t_{j,1} \leq M$).

A zár kezdetben egy $1 \leq i_0 \leq N$, a kártya pedig egy $1 \leq j_0 \leq M$ állapotban van. Az azonosítás során az elvárás, hogy a kártya által generált bitsorozat a záréval közel azonos legyen: kevesebb, mint K esetben térhetnek el egymástól. Formálisan, az azonosítás az alábbi protokoll szerint zajlik:

- A zár és a chipkártya generál egy-egy, a jelenlegi belső állapotának megfelelő bitet.
- Mindketten beolvassák a másik által generált bitet és ennek megfelelően állapotot váltanak.
- A fenti két lépést ismétlik, összesen 10^7 alkalommal.
- Ha a folyamat során kevesebb, mint K olyan alkalom van, amikor a zár és a kártya által generált bitek *különbözőek* egymástól, akkor a zár elfogadja a kártyát. Ha legalább K alkalommal eltér egymástól a két egyidejűleg generált bit, akkor a zár letiltja a kártyát és riaszt.

Sajnos a prototípus zárpéldány tesztelése során a mérnökök hibát tapasztaltak: a számítógépes rendszer a zár által az azonosításkor használt i_0 kezdőállapotot időnként automatikusan átállítja, így nem tudhatják, hogy az azonosításkor épp melyik állapotból indul a zár.

A mérnökök ismerik a zár állapotainak leírását, tehát minden i állapothoz az $a_i, s_{i,0}, s_{i,1}$ értékeket ($1 \leq i \leq N$). Most a Te segítségedet kérik olyan chipkártya készítéséhez, amivel még a fenti feltételek mellett is biztosan ki lehet nyitni a széfet riasztás nélkül.

Írj programot, ami megadja egy ilyen chipkártya leírását!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a zár belső állapotainak N száma található.

A következő N sor közül az i . sor az i sorszámú belső állapotot leíró $a_i, s_{i,0}, s_{i,1}$ számhármast tartalmazza.

A bemenet utolsó sora K értékét tartalmazza.

Kimenet

A standard kimenet első sorába a chipkártya állapotainak M számát és a kártya azonosítás során használt kezdőállapotának j_0 sorszámát kell írni. A következő M sor közül a j . sorba a kártya j sorszámú belső állapotát leíró $b_j, t_{j,0}, t_{j,1}$ számok kerüljenek.

Több lehetséges megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet	Kimenet
2	2 1
0 2 1	0 2 2
1 2 1	1 1 1
2	

Magyarázat: a széf működése ebben a példában a következőképpen fogalmazható meg: kiír egy bitet, ha a kártya ettől különbözőt írt ki, akkor a következő lépésben is ugyanezt fogja kiírni, de ha a kártya azonosat írt ki, átvált és legközelebb a másik bitet írja ki.

Egy lehetséges működése a chipkártyának a következő: első lépésben egy 0 bitet ír ki, aztán lépésenként mindig az általa előzőleg kiírt bittől különbözőt ír ki. A zár által kiírt biteket nem veszi figyelembe. Látható, hogy ekkor a két bitsorozat legfeljebb a legelső bitben különbözhet egymástól.

Bemenet	Kimenet
3	2 1
0 2 1	0 2 2
1 2 1	1 1 1
0 1 2	
3	

Korlátok

$$2 \leq N \leq 150$$

$$a_i = 0 \text{ vagy } a_i = 1 \text{ minden } i = 1 \dots N \text{ esetén}$$

$$1 \leq s_{i,0}, s_{i,1} \leq N \text{ minden } i = 1 \dots N \text{ esetén}$$

$$K = N \text{ vagy } K = N^2 \text{ részfeladatonként rögzített érték}$$

$$1 \leq M \leq 50\,000$$

$$b_j = 0 \text{ vagy } b_j = 1 \text{ minden } j = 1 \dots M \text{ esetén}$$

$$1 \leq t_{j,0}, t_{j,1} \leq M \text{ minden } j = 1 \dots M \text{ esetén}$$

Időlimit: 1.0 s

Memórialimit: 128 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
1	a minta	0
2	$N = 2$ és $K = 2$	16
3	$N \leq 30$, $K = N$ és $s_{i,0} = s_{i,1}$ minden $i = 1 \dots N$ esetén	24
4	$N \leq 30$ és $K = N^2$	23
5	$K = N$	37